

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU [GRUP B]:

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı a^n biçiminde gösterilir (a: taban, n: üs/kuvvet).
1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Sıfır dışındaki sayıların sıfırcı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$). 10^n sayısının sondan n basamağı sıfırdır ve sayı n+1 basamaklıdır.

1 [Tekrarlı Çarpım & Üslü Gösterim]

$6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^a$ ve $5 \times 5 \times 5 = b^3$ eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 8
C) 9 D) 10

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

2 [Taban, Üs ve Değer Hesaplama]

Tabanı 4, üssü (kuvveti) 3 olan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 B) 16
C) 32 D) 64

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

3 [0 ve 1'in Kuvvetleri]

$1^3 + 0^2 + 1453^1 + 8^0$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1453 B) 1454
C) 1455 D) 1456

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

4 [Üslü İfadeleri Sıralama]

$k = 3^2$, $l = 2^3$, $m = 5^2$, $n = 4^3$

Verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

- A) $m < l = n < k$ B) $m < k < l = n$
C) $l < m < n < k$ D) $m < l < n < k$

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

5 [Tarihsel Bağlam: İkiye Katlanma]

Bir kâğıt tabakası her katlandığında kat sayısı ikiye katlanmaktadır:
1. katlamada $2^1=2$ kat, 2. katlamada $2^2=4$ kat...

Bu kâğıt art arda 6 kez katlandığında toplam kaç kat kâğıt oluşur?

- A) 32 B) 64
C) 128 D) 256

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

6 [10'un Kuvvetleri ve Basamak Sayısı]

10^6 sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır ve sondan kaç basamağı sıfırdır?

- A) 6 basamaklı, 5 sıfır
B) 6 basamaklı, 6 sıfır
C) 7 basamaklı, 6 sıfır
D) 8 basamaklı, 7 sıfır

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

7 [Çarpım ve Basamak Sayısı]

$482 \times 10 \square$ işleminin sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

- A) 6 B) 7
C) 8 D) 9

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

8 [Dört İşlemle İlişkilendirme]

$3 \square - 2 \square + 5^2$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 70 B) 74
C) 78 D) 82

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

9 [Geometrik Modelleme (Alan & Hacim)]

Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin alanı 6^2 cm^2 , bir ayrıtı 3 cm olan küpün hacmi 3^3 cm^3 'tür.

Karenin alanı küpün hacminden kaç cm fazladır?

- A) 9 B) 12
C) 15 D) 18

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

10 [Bilinmeyen Kuvvet ve Taban]

$3^x = 81$ ve $y^2 = 64$ olduğuna göre $x \times y$ işleminin sonucu kaçtır? (x ve y birer doğal sayıdır)

- A) 24 B) 32
C) 36 D) 40

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

11 [Biyolojik Modelleme (Bölünme)]

Bir amip hücresi her 1 saatte 3 parçaya bölünmektedir. Başlangıçta 1 amip bulunan kaptı:

- 2 saat sonra: 3^2 amip,
- 3 saat sonra: 3^3 amip olmaktadır.

3 saat sonundaki amip sayısı 2 saat sonundakinden kaç fazladır?

- A) 12 B) 18
C) 24 D) 27

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

12 [Mantık Muhakeme & Beceri Temelli]

Dört kutunun içinde sırasıyla $2 \square$, 3^2 , 4^3 ve 6^1 bilye vardır.

İki farklı kutu seçilip içindeki bilyeler birleştirildiğinde oluşabilecek en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

- A) 55 B) 65
C) 70 D) 75

[ÇÖZÜM VE İŞLEM ALANI]

GRUP B CEVAP OPTİK VE PUANLAMA ALANI

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Öğretmen Gözlem Notu:

Kazanım Düzeyi: [] Yetkin [] Yeterli [] Gelişmeli

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

İmza: Tarih: / / 2026